Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования **«Национальный исследовательский университет ИТМО»**

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №1
по дисциплине «Вычислительная математика»

Вариант: **9**

Преподаватель:
Наумова Надежда Александровна

Выполнил: Ровкова Анастасия Сергеевна
Группа: P3216

Санкт-Петербург, 2026 г

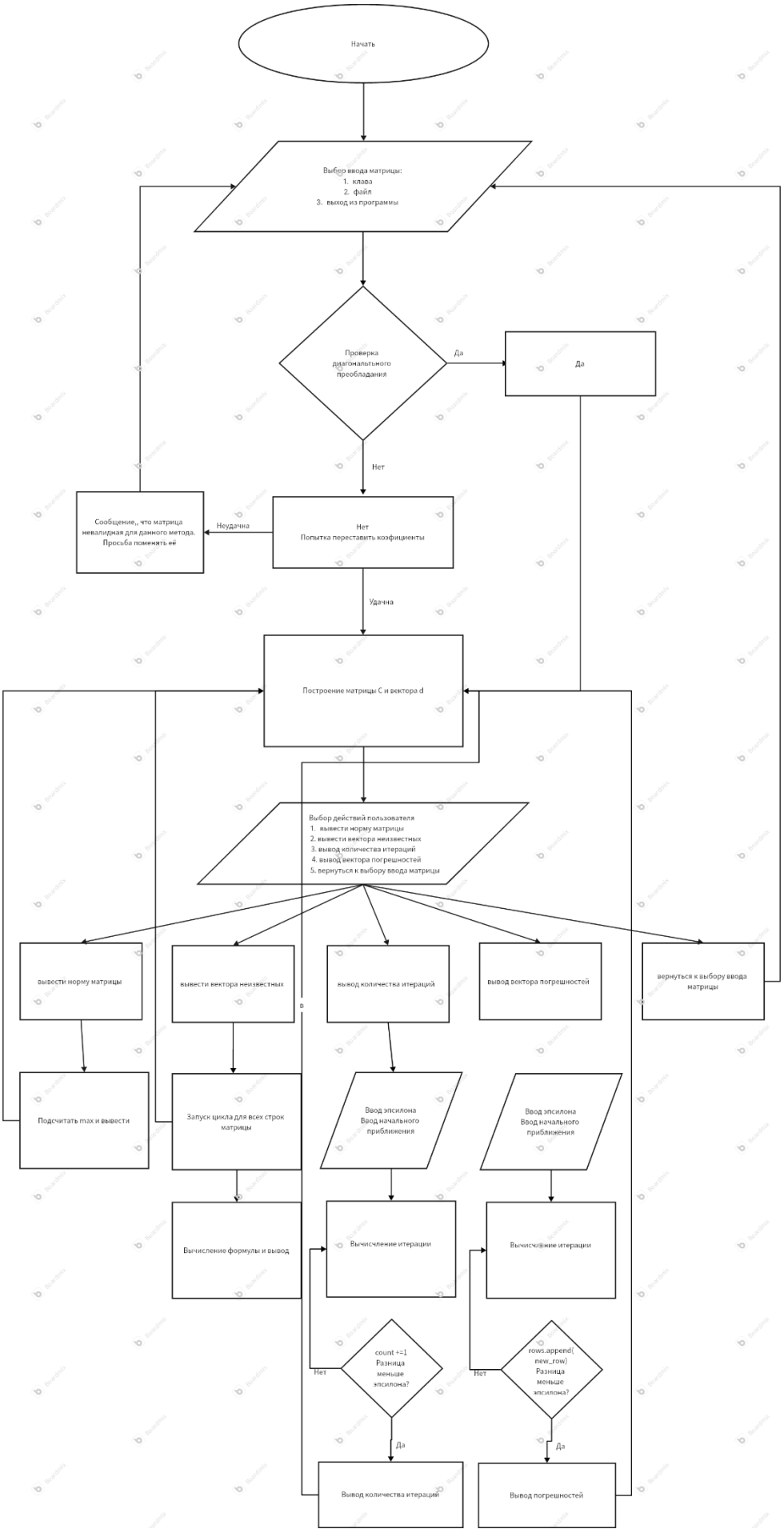
Цель работы
Освоить метод простых итераций для численного решения систем линейных уравнений и реализиовать его на языке программирования Python.

Описание метода

Метод простых итераций позволяет найти решения системы линейных уравнений Ax=b, где каждое неизвестное x_i на следующем шаге вычисляется через значения остальных переменных с предыдущей итерации:Итерации повторяются, пока изменения между шагами не станут меньше заданного ε (эпсилон), что гарантирует приближение к точному решению.

Листинг программы
https://github.com/Naswek/ITMO_labs/tree/main/Вычмат/лаб%201

Блок схема


Начать
Выбор ввода матрицы:
1. клава
2. файл
3. выход из программы
Проверка диагональтьного преобладания
Да
Да
Нет
Нет
Попытка переставить коэфициенты
Неудачна
Сообщение,, что матрица невалидная для данного метода. Просьба поменять её
Удачна
Построение матрицы C и вектора d
Выбор действий пользователя
1. вывести норму матрицы
2. вывести вектора неизвестных
3. вывод количества итераций
4. вывод вектора погрешностей
5. вернуться к выбору ввода матрицы
вывести норму матрицы
вывести вектора неизвестных
вывод количества итераций
вывод вектора погрешностей
вернуться к выбору ввода матрицы
Подсчитать max и вывести
Запуск цикла для всех строк матрицы
Ввод эпсилона
Ввод начального приближения
Ввод эпсилона
Ввод начального приближения
Вычисление формулы и вывод
Вычисление итерации
Вычисление итерации
count +=1
Разница меньше эпсилона?
Нет
rows.append(new_row)
Разница меньше эпсилона?
Нет
Да
Да
Вывод количества итераций
Вывод погрешностей

Примеры работы программы

варианты ввода, напишите цифру:

1. клава

2. файл

3. выйти из программы

1

Введите размерность матрицы до 20 включительно: 3

Введите строки матрицы, разделяя коэффициенты черех пробел

5 1 1 1

1 5 1 1

1 1 5 1

получившаяся матрица C:

0.0 -0.2 -0.2

-0.2 0.0 -0.2

-0.2 -0.2 0.0

вектор d:

0.2 0.2 0.2

1. вывести норму матрицы

2. вывести вектора неизвестных

3. вывод количества итераций

4. вывод вектора погрешностей

5. вернуться к выбору ввода матрицы

1

Условие сходиомсти выполняется, норма: 0.4

1. вывести норму матрицы

2. вывести вектора неизвестных

3. вывод количества итераций

4. вывод вектора погрешностей

5. вернуться к выбору ввода матрицы

2

x_1^(k+1) = - 0.2·x_2^k - 0.2·x_3^k + 0.2

x_2^(k+1) = - 0.2·x_1^k - 0.2·x_3^k + 0.2

x_3^(k+1) = - 0.2·x_1^k - 0.2·x_2^k + 0.2

1. вывести норму матрицы

2. вывести вектора неизвестных

3. вывод количества итераций

4. вывод вектора погрешностей

5. вернуться к выбору ввода матрицы

3

Напишите эпсилон:

0.1

Напишите начальное приближение с размерностью 3, формат ввода: x1 x2 x3 ... xn

1 1 1

Введенный эпсилон: 0.1

Полученная строка: [0.1648, 0.1648, 0.1648]

Количество итераций: 4

Полученный max: 0.1648

1. вывести норму матрицы

2. вывести вектора неизвестных

3. вывод количества итераций

4. вывод вектора погрешностей

5. вернуться к выбору ввода матрицы

4

Напишите эпсилон:

0.1

Напишите начальное приближение с размерностью 3, формат ввода: x1 x2 x3 ... xn

1 1 1

Погрешности: [1.2, 1.2, 1.2]

Погрешности: [0.48000000000000004, 0.48000000000000004, 0.48000000000000004]

Погрешности: [0.19200000000000003, 0.19200000000000003, 0.19200000000000003]

Погрешности: [0.07680000000000001, 0.07680000000000001, 0.07680000000000001]

Вывод:

В результате выполнения данной лабораторной работой я снова вспомнила о методах нахождения решения СЛАУ, а также попробовала реализовать консольное приложения для конкретно метода.